ΓΕΦΥΡΕΣ
(BRIDGES)

Χρήση μιας Γέφυρας.

- διασύνδεει όμοια ή διαφορετικού τύπου LANs
  μπορεί να συνδέει LANs με διαφορετικού τύπου καλώδια.
- Τοπική Γέφυρα (Local Bridge) θεωρείται όταν τα δύο LANs βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 100 m.
- Αποµεμακρυσμένη Γέφυρα θεωρείται όταν η απόσταση διασύνδεσης είναι περισσότερο από 100 m.
- αυξάνεται ο αριθμός των επιτρεπτών επαφών και έτσι αυξάνεται η συνολική απόδοση του LAN.
- διαιρώντας το LAN σε 2 ή περισσότερα μέρη έχουμε:
  - καλύτερη διαχείριση.
  - καλύτερη ασφάλεια.
  - καλύτερη απόδοση.
  - εύκολες επιδιορθώσεις.

Είδη Γεφυρών (Types of Bridges).

- Local Bridges (σύνδεση LANs back-to-back).
- Remote Bridge/WAN Bridge (συνδέει LANs μέσου WAN backbone).
- Single Bridge (συνδέει όμοια μεταξύ τους LANs).
- Mixed Bridge (ορολογία IBM)
  (συνδέει IEEE 802.3 και IEEE 802.5 LANs)
- Switches – μεταγάγει πλαίσια on-the-fly και δεν έχει τον μηχανισμό Store and Forward.

•Τρόπος διαχείρισης Πλαισίων μιας Γέφυρας.

Data Handling (Διαχείριση δεδομένων)

- Μετάφραση πλαισίων (Transnational).
- Ενθυλάκωση (Encapsulation).

Είδη Γεφυρών (Types of Bridges).

- **Transparent Bridges.(TRs).**
  - Επιλέχθηκε από IEEE 802.1D (local) και 802.G (remote)
  - εφαρμόζεται ο Spanning Tree Alogorithm.
  - χρησιμοποιεί μέθοδος Ethernet/IEEE 802.3

- **Source Routing Bridges.(SRBs)**
  - εφαρμόζει την Source Routing μέθοδο.
  - προτάθηκε από την@ЭEEE X •ÿNÿ@Эπιτροπή.

- **Source Routing Transparent Bridges (SRTs)**
  - Μικτή Γέφυρα IEEE 802.1/802.5.
  - Όχι μετάφραση πρωτοκόλλων.

Λειτουργίες μιας Γέφυρας.

- Προώθηση δεδομένων(Data Forwarding).
- Φιλτράρισμα δεδομένων (Data Filtering).
- Μηχανισμός αυτό-μάθησης (Self Filtering).
- δυνατότητα σύνδεσης σε WAN (Wan Connection).
- Διαχείριση της Γέφυρας. (Managment)
- Πολλαπλές γραμμές σύνδεσης για ανοχή λαθών. (Multiple Bridge links)
- Διαχείριση Φορτίου (Traffic Management).

Γέφυρες /Bridges.

Κατηγορίες κοινών Γεφυρών:

- **Transparent (TR)**
  - √ Χρησιμοποιούνται για συνένωση Ethernet LANs.
  - √ Παρέχει ανοχή λαθών με εφαρμογή του Spanning tree algorithm.

- **Source Routing. (SR).**
  - Χρήση για συνένωση Token Ring LANs.
  - Παρέχει αξιόπιστη αρχιτεκτονική.
  - Χρησιμοποιεί την μέθοδο Source Routing.

- Source Routing Transparent (SRT)

Transparent Bridges /By ISO

- Πλήρως επικυρωμένο standard (ISO 8802/1D). Αυθεντική πρόταση για Ethernet δίκτυο.

- Σχεδιασμένη ώστε να διαμορφώνει το ενεργό δίκτυο Bridge σ' ένα απλό εκτεταμένο δένδρο (single spanned tree).

- Παρέχει φτιάχνει μια απλή διαδρομή (route) ανάμεσα σε δύο σταθμούς ώστε να αποφεύγονται τα loops.

- Το overhead (επιβάρυνση) για την εγκαθίδρυση και διαχείριση του spanning tree πρέπει να είναι σχετικά μικρή.

- Οι διαδρομές ενεργοποιούνται ή αποκόπτονται ανάλογα στα ports των Γεφυρών. Οι καταστάσεις είναι :
  - Forwarding (προώθηση) ή
  - Blocked .

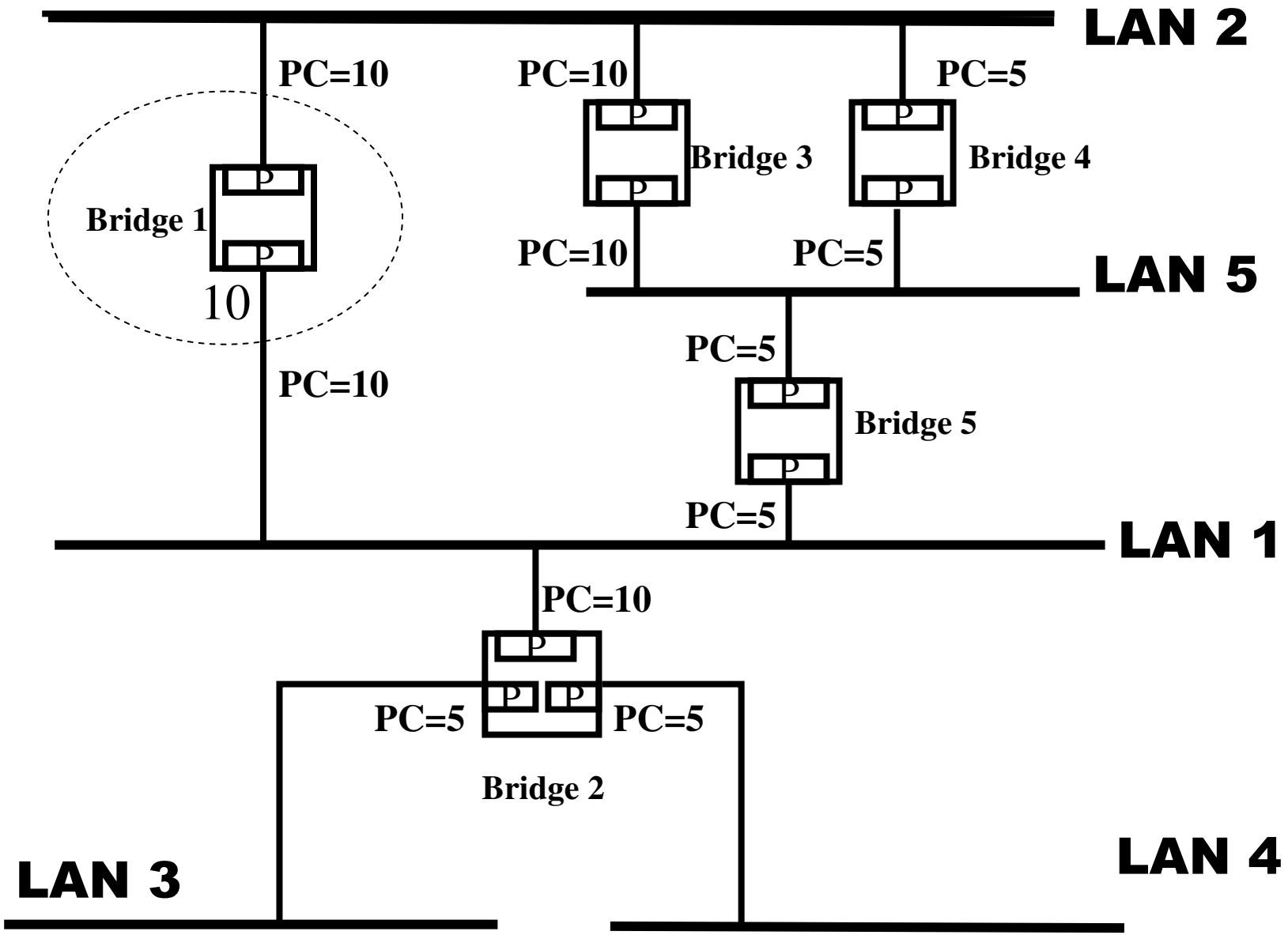
Αλγόριθμος Spanning Tree

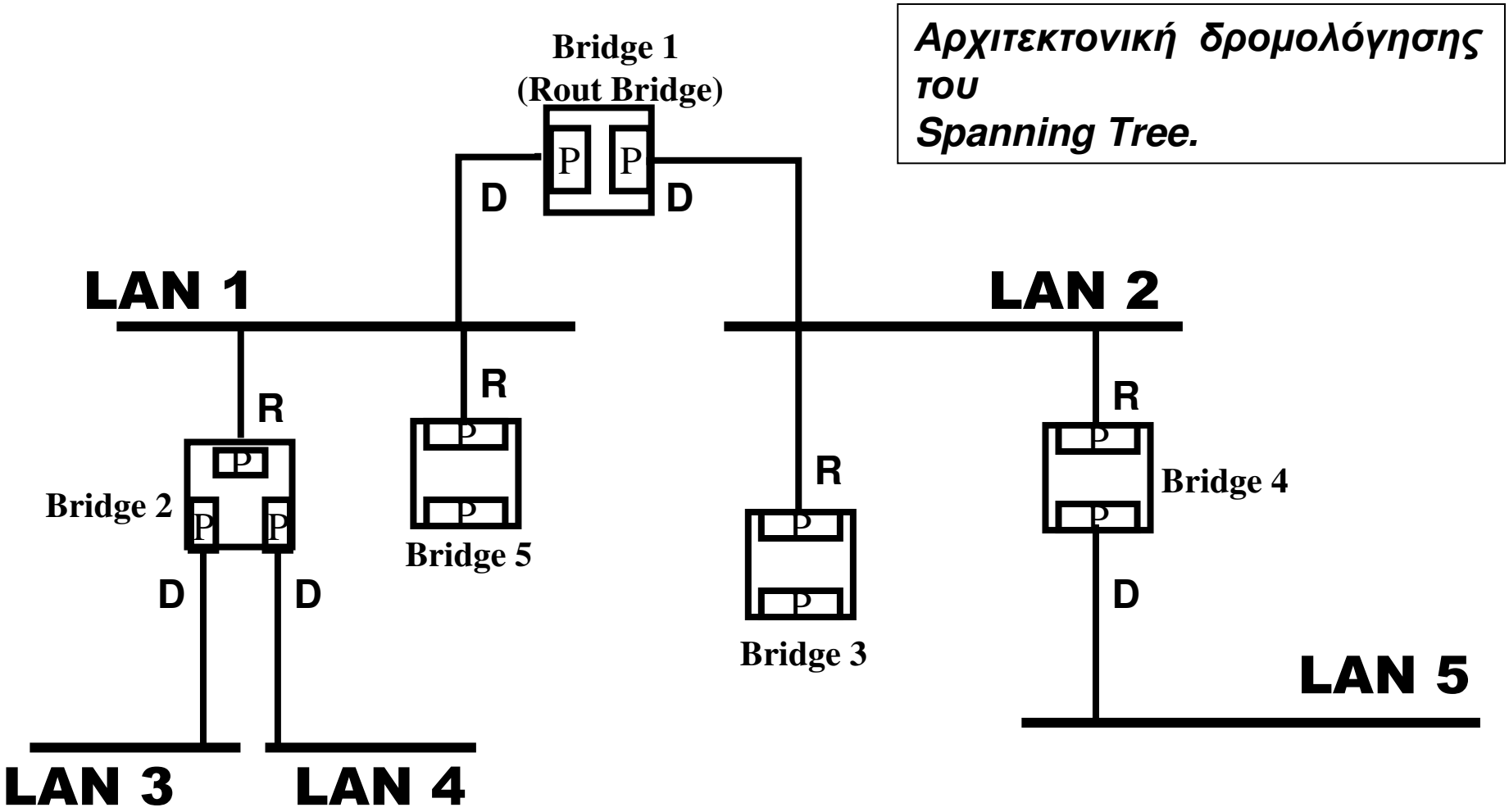
- Ο αλγόριθμος Spanning Tree σχεδιάστηκε ώστε να δημιουργεί ένα απλό δένδρο το οποίο θα καλύπτει όλο το δίκτυο.
- Το STA επιλέγει μια Βασική Γέφυρα και με βάση αυτή διαμορφώνει τις άλλες γέφυρες ώστε να δημιουργείται 'δένδρο'.

  Η Δομή ενός δένδρου απαιτεί τα παρακάτω στοιχεία:

  - Βασική Γέφυρα (Root Bridge)
  - Κόστος Μονοπατιού (Path Cost).
  - Κόστος Βασικής Θύρας (Root Port)
  - Κόστος Βασικού Μονοπατιού (Root Path Cost).
  - Καθορισμός Γέφυρας (Designated Bridge).
  - Καθορισμός Θυρών (Designated Port).

Αρχιτεκτονική συστήματος Τοπικών Δικτύων.





*Οι Γέφυρες **Bridge 3** και **Bridge 5** είναι ανενεργές Στην Συνολική Αρχιτεκτονική.*

Αλγόριθμος Source Routing.

- Είναι σύστημα γεφύρωσης η οποία προτάθηκε από την IBM.
- Δημιουργούνται διαδρομές σ' όλο το δίκτυο πριν το δίκτυο ξεκινήσει να στέλλονται τα δεδομένα.
- Συσχετίζεται η destination MAC διεύθυνση με μια συγκεκριμένη διαδρομή και δείχνει αυτή στην επικεφαλίδα του frame του Token.
- Οι Γέφυρες εκτελούν μια νηματοειδή σειρά στο πεδίο δρομολόγησης πληροφοριών στην επικεφαλίδα του πλαισίου
  (βλέπε IEEE 802.5 Frame Format).

Αλγόριθμος Source Routing.

•Οι διαδρομές αναγνωρίζονται διαμέσου broadcast route determination:

- με την μέθοδο all routes.

  Οι χρήστες καθορίζουν όλες τις πιθανές διαδρομές μεταξύ τους. Βεβαίως από όλες τις διαδρομές επιλέγεται η ταχύτερη διαδρομή.

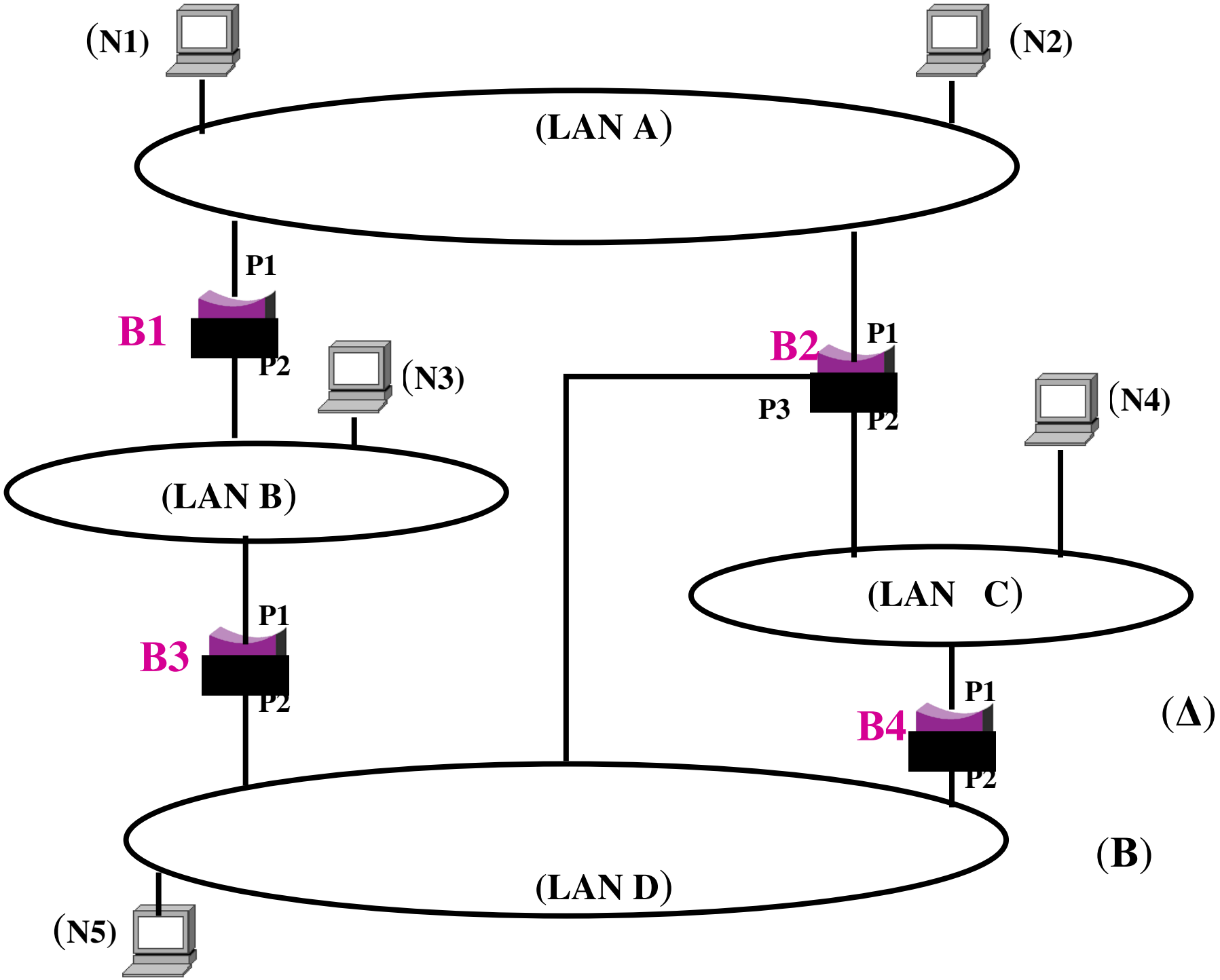
  Σε σχέση με

- με την μέθοδο single routes.

  Καθορίζεται μια και μόνη διαδρομή η οποία καθορίζεται από Την χρήση του Spanning Tree (εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν βρόγχοι ροής δεδομένων).

• Οι Γέφυρες Source Routing δεν είναι διαφανής στο MAC layer.

• Δεν μπορούμε να αναμείξουμε τις Γέφυρες Source Routing με Γέφυρες οι οποίες έχουν Spanning Tree αλγόριθμο.


(N1)
(N2)
(LAN A)
P1
B1
P2
(N3)
B2
P1
P3
P2
(N4)
(LAN B)
(LAN C)
P1
B3
P2
P1
B4
P2
(Δ)
(B)
(LAN D)
(N5)

Token Ring Bridges.

- Source Routing Bridges.
  - All-routes Broadcast.
  - Single-route Broadcast
  - Spanning Tree Routed
  - Specifically Routed
- Transparent Bridges.
  - Αναπτύχθηκε από την IEEE 802.1D
- Μικτές Γέφυρες.
  - SR-TB Bridges.
  - SRT Bridges.

- Οι MAC Bridges είναι φθηνότερες.
- Η σύνδεση Ethernet και Token Ring μπορεί να γίνει με:
  - Με Link Bridge ή
  - Με Routers (γιατί ενεργούν σε network level).

SRT Bridges.

- Είναι συσκευές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα **Source Routing** και **Transparent Bridging** , εξαρτώμενα κάθε φορά από τον τύπο του πλαισίου.

  Π.χ.

  Μη δρομολογημένο πακέτο γεφυρώνεται transparently

  Δρομολογημένο πακέτο γεφυρώνεται source routed.

- Είναι προφανές ότι οι δύο αλγόριθμοι τρέχουν παράλληλα.

Προσοχή : άλλη η γέφυρα SR-TB και άλλο το STR!!!.

Γέφυρες – Bridges.

- Υπάρχουν δύο είδη Γεφυρών:
  - Τοπικές Γέφυρες (Local Bridges).
  - Απομεμακρυσμένες Γέφυρες (Remote Bridges).
- Γέφυρες για Ethernet.
  (Με το αλγόριθμο Spanning Tree).
- Token Ring Bridges.
  (Με τον αλγόριθμο Source Routing).
- Source Routing Transparent
  (SRT)
- Switches : on fly γεφύρωση.
- Απόδοση.
  - Ρυθμός απορρόφησης.
  - Ρυθμός Προωθήσεως.
- Επιθυμητές Λειτουργίες.
  - NMS Interface
  - Με αυτόματη εκμάθηση της τοπολογίας.